

# TP2 - Sprint 3

## Consolidação Arquitetural e Evolução do Sistema

**Nesta sprint, a evolução funcional deve estar acompanhada de evolução arquitetural. O grupo deve demonstrar coerência entre documento de engenharia, código-fonte, responsabilidades, camadas e decisões de projeto.**

### 1. Objetivo

Na Sprint 3, cada grupo deverá evoluir a implementação iniciada nas Sprints 1 e 2, consolidando a arquitetura escolhida no documento de engenharia do projeto.

O foco desta sprint não é apenas adicionar novas funcionalidades, mas demonstrar que o sistema está cada vez mais aderente às decisões arquiteturais assumidas pelo grupo, aos princípios discutidos em aula e aos pontos de melhoria identificados durante a avaliação arquitetural da Sprint 2.

Cada equipe deve reler seu documento de engenharia e verificar se a implementação atual realmente respeita os princípios, padrões, camadas, responsabilidades e atributos de qualidade definidos inicialmente.

### 2. Orientações Gerais

Cada grupo deverá:

1. Evoluir o sistema mantendo coerência com a arquitetura escolhida no documento de engenharia.
2. Corrigir ou melhorar pontos arquiteturais frágeis identificados nas entregas anteriores, especialmente relacionados a:
  - baixo acoplamento;
  - alta coesão;
  - separação clara de responsabilidades;
  - localização correta das regras de negócio;
  - uso adequado de interfaces, contratos, portas, serviços, casos de uso ou camadas;
  - aderência aos padrões arquiteturais propostos;
  - consistência entre documentação e código.
3. Implementar pelo menos duas novas funcionalidades relevantes do domínio do sistema.
4. A nova funcionalidade deve atravessar a arquitetura proposta pelo grupo, contendo:
  - entrada verificável;
  - processamento;
  - regra de negócio;
  - acesso ou manipulação de dados (pode ser mock, fake);
  - saída observável;
  - documentação do fluxo arquitetural.
5. Revisar funcionalidades já entregues nas Sprints 1 e 2, evitando que novas implementações aumentem o acoplamento, dupliquem responsabilidades ou coloquem regra de negócio em camadas inadequadas.
6. Atualizar a documentação do projeto, deixando claro:
  - o que foi implementado na Sprint 3;
  - quais pontos da arquitetura foram melhorados;
  - qual fluxo arquitetural a nova funcionalidade percorre;

- quais componentes participam do fluxo;
- como executar e testar a funcionalidade;
- quais decisões arquiteturais foram mantidas ou ajustadas.

### 3. Relação com o Documento de Engenharia

A Sprint 3 será avaliada considerando a aderência da implementação ao documento de engenharia produzido pelo grupo.

Portanto, cada equipe deve verificar se o código entregue está coerente com:

- a arquitetura escolhida;
- os módulos, camadas ou serviços previstos;
- os padrões de projeto mencionados;
- os atributos de qualidade declarados;
- as responsabilidades atribuídas a cada parte do sistema;
- os fluxos de negócio mais importantes do domínio.

### 4. Entregáveis

A entrega da Sprint 3 deverá conter:

1. Código-fonte atualizado.
2. Nova funcionalidade implementada e executável.
3. Melhorias arquiteturais aplicadas sobre o código existente.
4. README atualizado com uma seção chamada:

Descrição das implementações e evolução arquitetural - Sprint 3

5. Nessa seção, o grupo deve descrever:
  - funcionalidade implementada;
  - fluxo arquitetural;
  - componentes envolvidos;
  - regra de negócio implementada;
  - mecanismo de persistência ou integração utilizado;
  - exemplos de entrada e saída;
  - melhorias arquiteturais realizadas em relação à Sprint 2.
6. Testes automatizados.

### 5. Critérios de Avaliação

A avaliação considerará:

- aderência à arquitetura definida no documento de engenharia;
- clareza na separação de responsabilidades;
- baixo acoplamento entre módulos, camadas ou serviços;
- alta coesão dos componentes;
- regras de negócio localizadas na camada adequada;
- uso consistente dos padrões arquiteturais propostos;
- completude da nova funcionalidade;
- evolução real em relação à Sprint 2;

## 6. Observação Importante

A Sprint 3 não deve ser tratada apenas como uma etapa de expansão funcional. O principal objetivo é mostrar que o sistema está evoluindo de forma arquiteturalmente consciente.

Cada grupo deve demonstrar que compreende a própria arquitetura, sabe identificar fragilidades na implementação atual e consegue evoluir o código respeitando os princípios discutidos ao longo da disciplina.